

Kibocsátás dátuma 21-okt.-2009

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

Átdolgozás száma 10

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Vinyl bromide, 1M solution in THF  
Cat No. : 428770000; 428771000; 428778000  
Szinonimák Bromoethylene

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

**Fizikai veszélyek**

Tűzveszélyes folyadékok

2. kategória (H225)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

## Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Rákkeltő hatás  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

4. kategória (H302)  
2. kategória (H319)  
„1B” kategória (H350)  
3. kategória (H335) (H336)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
H302 – Lenyelve ártalmas  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat  
H350 – Rákot okozhat  
EUH019 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet

## Óvatosságra intő mondatok

P301 + P330 + P331 - LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

## További EU címke

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

## 2.3. Egyéb veszélyek

Mérgező a szárazföldi gerincesekre  
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

## 3.2. Keverékek

| Összetevő       | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                            |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | 593-60-2 | EEC No. 209-800-6 | 11.5          | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas<br>Carc. 1B (H350)                                                                                     |
| Tetrahidrofurán | 109-99-9 | 203-726-8         | 88.5          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |

| Összetevő       | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL)                              | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tetrahidrofurán | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -         | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                             |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható. Légzési nehézségek.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Felhasználás: Száraz vegyszer. Szén-dioxid (CO2). Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

## Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Fokozottan tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak. Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

### Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Ha peroxid-képződés gyanítható, tilos a konténert kinyitni vagy elmozdítani. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. Azért, hogy a gőzök statikus feltöltődés miatti meggyulladását meggátoljuk, a készülék minden, fémből lévő részét földelni kell. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tűzveszélyes anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen. Tárolja hűtőben. Nitrogén alatt tartandó. Felhasználhatósági idő: 12 hónap. Hosszabb tárolás során robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. A konténeren fel kell jegyezni a felnyitás időpontját és rendszeresen tesztelni kell peroxidok jelenlétére. Ha kristályképződés történt egy peroxid-képzésre hajlamos folyadékban, akkor lehet, hogy a peroxid-képződés már megtörtént és a terméket rendkívül veszélyesnek kell tekinteni. Ebben az esetben csak szakember nyithatja

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

ki a konténert, távolról.

3. osztály

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő       | Európai Unió                                                                                                                | Egyesült Királyság                                                                                                        | Franciaország                                                                                                                                                                                                                  | Belgium                                                                                                                               | Spanyolország                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h)                                                                          | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.  | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                 | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                              | TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                      |
| Tetrahidrofurán | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Összetevő       | Olaszország                                                                                                                                                                                                    | Németország                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugália                                                                                                                              | Hollandia                                                                                                                              | Finnország                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                | TWA: 0.0027 ppm 8 uren<br>TWA: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                          | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                       |
| Tetrahidrofurán | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Összetevő    | Ausztria                                         | Dánia                                                                                                                          | Svájc                                                        | Lengyelország                          | Norvégia                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid | TRK-TMW: 1 ppm<br>TRK-TMW: 4.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 8.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

|                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         | calculated                                                                                                                                                                                |
| Tetrahidrofurán | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Összetevő       | Bulgária                                                                                                           | Horvátország                                                                                                                                                                  | Írország                                                                                                                       | Ciprus                                                                                                                                  | Cseh Köztársaság                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                           | TWA-GVI: 1 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                    | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min           | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 8.8 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Tetrahidrofurán | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő       | Észtország                                                                                                                                                        | Gibraltár                                                                                                                             | Görögország                                                                                | Magyarország                                                                                                                                                                                                    | Izland                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                               |                                                                                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 1 ppm 8 órában.<br>AK                                                                                                                                        | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8.8 mg/m <sup>3</sup>               |
| Tetrahidrofurán | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Összetevő       | Lettország                                                                                                                              | Litvánia                                                                                                   | Luxemburg                                                                                                                                                                                                | Málta                                                                                                                                                                        | Románia                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 1 ppm IPRD                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                             |
| Tetrahidrofurán | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Összetevő       | Oroszország                | Szlovák Köztársaság                                                                    | Szlovénia                                                                           | Svédország                                                                               | Törökország                                                                         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    |                            |                                                                                        | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 1 ppm 8 urah                              | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV               |                                                                                     |
| Tetrahidrofurán | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

|  |  |                            |                                                      |                                                                             |                                                    |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## Biológiai határértékek

List forrás

| Összetevő       | Európai Unió | Egyesült Királyság | Franciaország | Spanyolország                                 | Németország                                      |
|-----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurán |              |                    |               | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Összetevő       | Gibraltár | Lettország | Szlovák Köztársaság                                               | Luxemburg | Törökország |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Tetrahidrofurán |           |            | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |             |

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                            | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) |                        |                             |                              | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                            | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                            | Friss víz       | Friss víz üledékében            | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)        |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                          | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Tengervíz        | Tengervízben üledékében         | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc         | Levegő |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                     | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

## Személyes védőfelszerelés

**Szemvédelem**

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

**Kézvédelem**

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga  | átörési idő                  | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Butilkaucsuk    | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |
| Neoprén kesztyű |                              |                    |             |                       |

**Bőr és testvédelem**

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem**

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra**

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Alacsony forráspontú szerves oldószer AX típus Barna megfelel az EN371 vagy Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387

**Kisméretű / laboratóriumi használatra**

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                |                                  |                                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                  | Folyadék                         |                                            |
| Külső jellemzők                | Barna                            |                                            |
| Szag                           | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Szag küszöbérték               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lágyuláspont                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány   | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)      | Tűzvesélyes                      | Vizsgálati adatok alapján                  |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)  | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                   |
| Robbanási határok              | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                   | -17 °C / 1.4 °F                  | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

|                                       |                                  |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                |
| Viszkozitás                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                |
| Vízben való oldhatóság                | Bármilyen arányban elegyíthető   |                |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                |
| Összetevő                             | log Pow                          |                |
| Tetrahidrofurán                       | 0.45                             |                |
| Gőznyomás                             | 186.12 mmHg @ 20°C               |                |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 0.927                            |                |
| Térfogatsűrűség                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék       |
| Gőzsűrűség                            | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők                    | (folyadék) Nem alkalmazható      |                |

## 9.2. Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció következhet be.  
Veszélyes reakciók Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Bázisok. Peroxidok. Rézötvözetek. Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>).

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

a) akut toxicitás;

Orális 4. kategória  
Dermális A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Belélegzés A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő       | LD50 orális              | LD50 bőrön keresztül  | LC50 belégzés        |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Vinil-bromid    | LD50 = 500 mg/kg ( Rat ) | -                     | -                    |
| Tetrahidrofurán | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  | 53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
|--|--|--|-----------------------|

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 2. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;  
 Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
 Bőr Nem áll rendelkezésre adat

| Component                            | Vizsgálati módszer                                             | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | A helyi nyirokcsomó-vizsgálat<br>OECD Vizsgálati útmutató, 429 | egér             | non-érzékenyítő     |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

| Component                            | Vizsgálati módszer                                          | Vizsgálati fajok  | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 476<br>Gene sejt mutáció          | in vivo<br>emlős  | negatív             |
|                                      | OECD Vizsgálati útmutató, 473<br>Kromoszóma aberráció assay | in vitro<br>emlős | negatív             |

f) rákkeltő hatás; „1B” kategória  
 Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

| Összetevő       | EU           | UK | Németország | IARC     |
|-----------------|--------------|----|-------------|----------|
| Vinil-bromid    | Carc Cat. 1B |    |             | Group 2A |
| Tetrahidrofurán |              |    |             | Group 2B |

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

| Component                            | Vizsgálati módszer            | Vizsgálati fajok / Időtartam | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 416 | Patkány<br>2 generációs      | NOAEL = 3,000 ppm   |

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 3. kategória

Eredmények / Célszervek Légzőrendszer, Központi idegrendszer (CNS).

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Egyéb káros hatások Nem áll rendelkezésre információ

Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

## Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

#### Ökotoxikus hatások

Csatornába engedni nem szabad. .

| Összetevő       | Édesvíz hal                                                                         | vízibolha                                    | Édesvízi algák |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Perzisztencia

A perzisztencia nem valószínű.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő       | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45    | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek . Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító

#### tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

| Összetevő       | EU - Endokrin károsodást okozó jelöltek listája | EU - Endokrin károsodást okozó anyagok - értékelt anyagok |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                              |                                                           |

### 12.7. Egyéb káros hatások

#### Környezetben tartósan megmaradó

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

#### szerves szennyező

#### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Európai Hulladék Katalógus | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                           |
| Egyéb információk          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1993                         |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Gyúlékony folyadék, mns        |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                              |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                             |

### ADR

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN1993                         |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Gyúlékony folyadék, mns        |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 3                              |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | II                             |

### IATA

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                                | UN1993                                     |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés       | Gyúlékony folyadék, mns                    |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                  | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide             |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)                   | 3                                          |
| 14.4. Csomagolási csoport                                    | II                                         |
| 14.5. Környezeti veszélyek                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzetközi jegyzékek

ACR42877

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő       | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vinil-bromid    | 593-60-2 | 209-800-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03669 | X    | X    |
| Tetrahidrofurán | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |

| Összetevő       | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vinil-bromid    | 593-60-2 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tetrahidrofurán | 109-99-9 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő       | CAS sz   | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok                                                                       | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | 593-60-2 | -                                                    | Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Tetrahidrofurán | 109-99-9 | -                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                                         |

### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő       | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | 593-60-2 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |
| Tetrahidrofurán | 109-99-9 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .  
Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet  
A Tanács irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

| Összetevő       | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurán | WGK1                                 |                               |

| Összetevő       | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Vinil-bromid    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12          |
| Tetrahidrofurán | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurán<br>109-99-9 ( 88.5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat  
H350 – Rákot okozhat  
EUH019 – Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet  
H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz  
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz  
H351 – Feltehetően rákot okoz

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint  
**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok  
**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag  
**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési  
**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

### Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés  
**ATE** - Akut toxicitás becslése  
**VOC** - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fizikai veszélyek      | Vizsgálati adatok alapján |
| Egészségügyi veszélyek | Számítási módszer         |
| Környezeti veszélyek   | Számítási módszer         |

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata. Tűzmelegedés és oltás, veszélyek és kockázatok azonosítása, statikus elektromosság, robbanásveszélyes légkör amelyet gőzök és porok okoznak.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kibocsátás dátuma       | 21-okt.-2009      |
| Felülvizsgálat dátuma   | 06-dec.-2024      |
| Frissítési összefoglaló | Nem alkalmazható. |

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Felülvizsgálat dátuma 06-dec.-2024

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**